BÖLÜM 3

Atom ve Yapısı

İki bin yıllık bir merakın bugünkü hâli

A = p + n

Bir atomun kimliğini proton sayısı, kütlesini çekirdeği, kimyasını ise elektronları belirler.

BU BÖLÜMDE

1 · Atom modelleri: Dalton ve Thomson	2
2 · Rutherford, Bohr ve modern model	3
3 · Atomun yapısı: p, n, e ve iyonlar	4
4 · Enerji düzeyleri ve orbitaller	5
5 · Elektron dizilimi kuralları	6
6 · Değerlik elektronu, küresel simetri	7
Tek sayfada atom (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

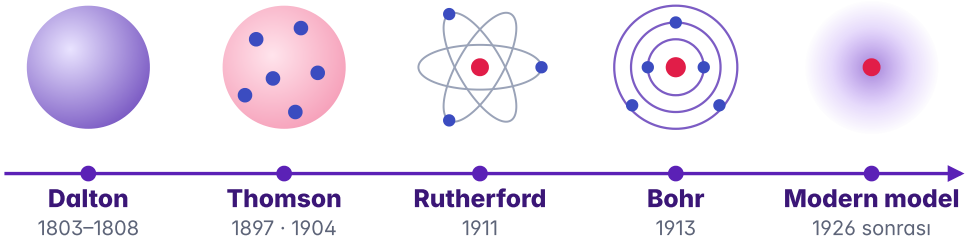
- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Atom modellerinin hangi deneyle, neden değiştiğini açıklayacaksın.
- Atom ve iyonlarda proton, nötron, elektron sayılarını bulacaksın.
- Atomların elektron dizilimini kurallara uygun yazacaksın.

1 Atom modellerinin yolculuğu

Kimse bir atomu çıplak gözle görmedi. Bildiklerimizi deneylerden çıkardık ve modellerle anlattık.



TEORİ VE MODEL

Teori (kuram): Bir olayı açıklamak ve sonuçlarını öngörmek için deneylere dayanarak kurulan kapsamlı açıklamadır.

Model: Bir teoriyi temsil eden çizim, benzetme ya da matematiksel ifadedir. Atom modelleri de atomu anlatan bu tür temsillerdir.

"Atom" sözcüğü Yunanca *atomos* (bölünemez) kelimesinden gelir. Antik Yunan'da Demokritos maddenin bölünemez taneciklerden oluştuğunu ileri sürdü; ancak bu deneye dayanmayan bir **düşünceydi**. Bilimsel ilk model 19. yüzyılın başında geldi; sonraki her model, öncekinin açıklayamadığı bir **deney sonucunu** açıklamak için doğdu.

Dalton atom modeli

1803–1808

John Dalton, kütlenin korunumu ve sabit oranlar yasalarını açıklamak için ilk bilimsel atom teorisini kurdu.

- Madde, bölünemeyen içi dolu küreciklerden (atomlardan) oluşur.
- Bir elementin bütün atomları **özdeştir**; farklı elementlerin atomları farklıdır.
- Tepkimede atomlar yok olmaz, başka atoma dönüşmez; yeniden düzenlenir ve belirli tam sayılı oranlarda birleşir.

Eksik kalan: Atomun bölünebildiği (elektron, proton, nötron), aynı elementin farklı kütleli atomlarının (izotop) bulunduğu, iyonların varlığı.

Thomson atom modeli

1897 · 1904

J. J. Thomson, 1897'de **katot ışınlarının** elektrik ve manyetik alanda saptığını, yani negatif yüklü taneciklerden oluştuğunu gösterdi. Bu tanecikler bugün **elektron** diye bilinir.

- Atom, pozitif yükün düzgün dağıldığı bir küredir; elektronlar bu kürenin içine gömülüdür ("üzümlü kek" benzetmesi).
- Pozitif ve negatif yük miktarları eşittir; atom nötrdür.
- Atom bölünebilir; içinde daha küçük tanecikler vardır.

Eksik kalan: Atomun büyük kısmının boşluk olduğu ve pozitif yükün küçük bir çekirdekte toplandığı.

HAYATIN İÇİNDEN

Eski tüplü televizyon ekranları, Thomson'un düzeneğine benzeyen bir **katot ışın tüpüydü**. Mıknatıslarla yönlendirilen elektron demeti ekrandaki ışıyan noktalara çarparak görüntü oluştururdu.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Musluk suyunun elektrik iletmesi ve $^{35}_{17}Cl$ ile $^{37}_{17}Cl$ atomlarının farklı kütleli olması Dalton modeliyle neden açıklanamaz?

1. Dalton modelinde elektron yoktur; iyon ve elektriksel yük kavramı da yoktur.
2. Dalton'a göre bir elementin bütün atomları özdeştir; izotoplar bu varsayıma uymaz.

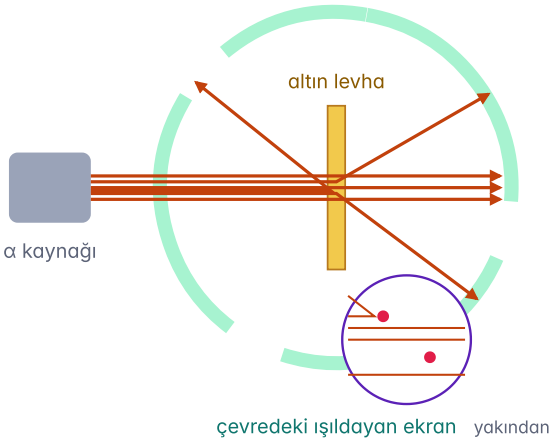
2 Çekirdek, katmanlar ve elektron bulutu

Altın levhaya çarpan alfa tanecikleri ve hidrojenin renkli çizgileri atomu yeniden tanımladı.

Rutherford: Altın levha deneyi

1909'da Rutherford'un öğrencileri Geiger ve Marsden, radyoaktif bir kaynaktan çıkan pozitif yüklü **alfa (α) taneciklerini** çok ince bir altın levhaya gönderdi. Levhanın çevresindeki ışıldayan ekran, taneciklerin nereye çarptığını gösteriyordu.

Gözlem	Sonuç (1911)
Taneciklerin çok büyük kısmı sapmadan geçti.	Atomun hacminin büyük kısmı **boşluktur**.
Bir kısmı küçük açılarla saptı.	Atomda pozitif yüklü bir bölge vardır.
Çok azı geri döndü.	Pozitif yük ve kütle çok küçük bir **çekirdekte** toplanmıştır.



Rutherford atom modeli

1911

Atomun merkezinde pozitif yüklü, çok küçük ama kütlenin neredeyse tamamını taşıyan bir **çekirdek** vardır. Elektronlar çekirdeğin çevresindeki geniş boşlukta dolaşır (gezegen modeli). 1919'da çekirdekteki pozitif tanecik **proton** olarak tanımlandı. Rutherford, çekirdekte yüksüz tanecikler de olması gerektiğini öngördü; **nötronu 1932'de James Chadwick** deneyle kanıtladı. **Eksik kalan:** Elektronların nasıl bir düzende bulunduğu ve atomların neden belirli renklerde ışık yaydığı.

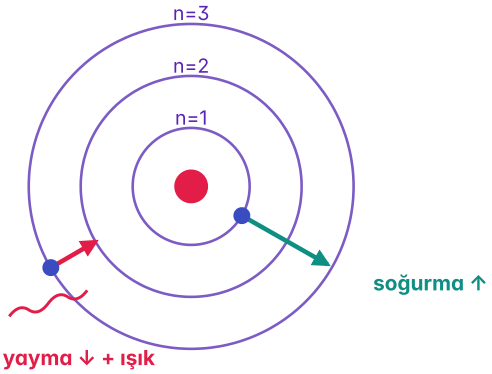
Bohr atom modeli

1913

Niels Bohr, ısıtılan hidrojen gazının yalnızca **belirli renklerde** ışık yaydığını (çizgi spektrumu) açıklamak için şunları önerdi:

- Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerjili dairesel **yörüngelerde** (enerji düzeyi, katman) bulunur. Katmanlar içten dışa n = 1, 2, 3... ya da K, L, M... ile gösterilir.
- Elektron yalnızca katmanlar arasındaki enerji farkı kadar enerji soğurup yayabilir; bu yüzden spektrum çizgilidir.

Eksik kalan: Yalnızca H, He^{+}, Li^{2+} gibi **tek elektronlu** taneciklerin spektrumunu açıklar.



Hidrojenin görünür emisyon çizgileri



Her element kendine özgü çizgiler verir: atomun "parmak izi".

HAYATIN İÇİNDEN

Havai fişek renkleri metal tuzlarından gelir: sodyum sarı, stronsiyum kırmızı, bakır yeşil-mavi renk verir. Her metalin uyarılan elektronları geri dönerken kendine özgü renkte ışık yayar.

TEMEL HÂL VE UYARILMIŞ HÂL

Elektronların en düşük enerjili katmanlarda olduğu hâl **temel hâldir**. Elektron enerji **soğurup** (absorpsiyon) üst katmana çıkarsa atom **uyarılmış** olur; geri dönerken farkı ışık olarak **yayar** (emisyon).

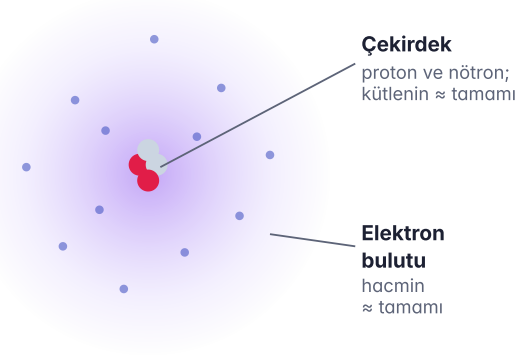
3 Atomun yapısı: p, n, e ve iyonlar

Modern atom modeli; çekirdek, elektron bulutu ve onları sayan iki numara

Bohr'dan sonra elektronun hem tanecik hem dalga gibi davrandığı anlaşıldı (de Broglie, 1924). **Heisenberg** 1927'de bir elektronun konumu ile hızının **aynı anda kesin olarak ölçülemeyeceğini** gösterdi (belirsizlik ilkesi). **Schrödinger**'in 1926'da kurduğu dalga denklemi ise elektronun bulunma **olasılığını** hesaplamayı sağladı. Böylece **modern (kuantum) atom modeli** doğdu.

MODERN ATOM MODELİ

Elektronun izlediği kesin bir yol çizilemez. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölgelere **orbital** (elektron bulutu) denir. Çekirdekte **proton** ve **nötron**, çevresindeki bulutta **elektronlar** bulunur.



Ölçekli değildir: çekirdeğin çapı, atomun çapından on binlerce kat küçüktür.

Tanecik	Simge	Yük	Bağıl kütle (akb)	Yeri	Keşif
Proton	p, p^+	+1	1,0073 ≈ 1	Çekirdek	Rutherford, 1919
Nötron	n, n^0	0	1,0087 ≈ 1	Çekirdek	Chadwick, 1932
Elektron	e, e^-	−1	0,00055 ≈ 1/1836 (ihmal edilir)	Orbitaller	Thomson, 1897

Z = p
Atom numarası = proton sayısı. Elementin **kimliğidir**.

A = p + n
Kütle numarası (nükleon sayısı)

Nötr: e = p
Yükler birbirini dengeler.

İyon: e = p − yük
X^{2+}: e = p − 2 · Y^{3-}: e = p + 3

Kütle no (A) — İyon yükü

$^{56}_{26}Fe^{3+}$

Atom no (Z)

p = 26 · n = 30 · e = 23

≈ 10^{-10} m
Bir atomun çapı; 1 mm'ye yan yana yaklaşık 10 milyon atom sığar

≈ 10^{-15} m
Çekirdeğin çapı (10^{-15} – 10^{-14} m arası)

% 99,9'dan fazla
Atom kütlesinin çekirdekte toplanan payı

≈ 1836 kat
Protonun kütlesi, elektronun kütlesinin bu kadar katıdır

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

$^{32}_{16}S^{2-}$ iyonunun proton, nötron ve elektron sayılarını bulunuz.

1. p = Z = 16 · n = A − Z = 32 − 16 = 16
2. Yük 2− ise atom 2 elektron **almıştır**: e = 16 + 2 = 18

p = 16 · n = 16 · e = 18

KAVRAM YANILGISI

× "Na atomu Na^+ iyonuna dönüşürken bir proton kaybeder."

✓ Kimyasal olaylarda çekirdek **değişmez**; yalnızca elektron alınıp verilir. Na^+ iyonu bir **elektron** vermiştir; proton sayısı yine 11'dir.

İyonlar ve "izo" kardeşler

Elektron veren tanecik **pozitif iyon (katyon)**, elektron alan tanecik **negatif iyon (anyon)** olur. Elektron sayısı değiştiği için iyonun **kimyasal özellikleri** atomundan farklıdır; elektron alan taneciğin çapı büyür, veren taneciğin çapı küçülür.

Ad	Aynı olan	Örnek
İzotop	Proton sayısı (Z)	$^{12}_{6}C$ – $^{14}_{6}C$
İzoton	Nötron sayısı	$^{14}_{6}C$ – $^{16}_{8}O$ (n = 8)
İzobar	Kütle numarası (A)	$^{40}_{18}Ar$ – $^{40}_{20}Ca$
İzoelektronik	Elektron sayısı ve dizilimi	$_{8}O^{2-}$, $_{11}Na^{+}$, $_{10}Ne$ (10 e)

HAYATIN İÇİNDEN

Canlılar, karbonun kararsız izotopu $^{14}_{6}C$'ü de besinlerle alır. Canlı öldükten sonra $^{14}_{6}C$ yavaşça azalır; miktarı yaklaşık **5730 yılda yarıya** iner. Arkeologlar bu azalmadan kemik ve odun kalıntılarının yaşını hesaplar.

KAVRAM YANILGISI

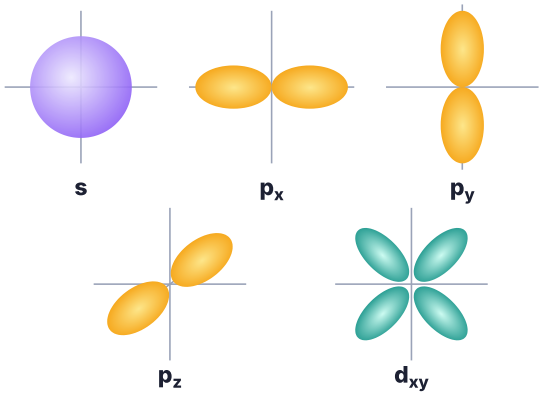
× "İzotopların her özelliği aynıdır." ✓ Nötr izotopların kimyasal özellikleri aynı, kütleye bağlı fiziksel özellikleri (yoğunluk, erime noktası) farklıdır.

4 Enerji düzeyleri ve orbitaller

Her enerji düzeyi, şekli ve sayısı belli orbitallerden oluşan bir "apartman katı" gibidir.

YÖRÜNGE Mİ, ORBİTAL Mİ?

Yörünge (Bohr): Elektronun izlediği düşünülen düzlemsel, dairesel yol. **Orbital** (modern model): Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölge. Orbitaller s, p, d, f türlerindedir; **her orbital zıt yönlü en fazla 2 elektron** alır.



- **s:** küreseldir; her enerji düzeyinde 1 tane bulunur. n büyüdükçe hacmi ve enerjisi artar.
- **p:** iki loplu; eksenler boyunca yönelmiş eş enerjili 3 orbital (p_x, p_y, p_z), n = 2'den başlar.
- **d:** eş enerjili 5 orbital, n = 3'ten başlar. **f:** eş enerjili 7 orbital, n = 4'ten başlar.

Enerji düzeyi (n)	Katman	Orbital türleri	Orbital sayısı (n^2)	En fazla elektron ($2n^2$)
1	K	1s	1	2
2	L	2s, 2p	1 + 3 = 4	8
3	M	3s, 3p, 3d	1 + 3 + 5 = 9	18
4	N	4s, 4p, 4d, 4f	1 + 3 + 5 + 7 = 16	32

Aynı enerji düzeyinde orbital enerjileri s < p < d < f sırasındadır. Aynı tür orbitalin enerjisi n büyüdükçe artar: 1s < 2s < 3s.

5 Elektron dizilimi kuralları

Elektronlar orbitallere rastgele değil, üç kurala uyarak yerleşir.

1 · AUFBAU (YAPILANMA) KURALI

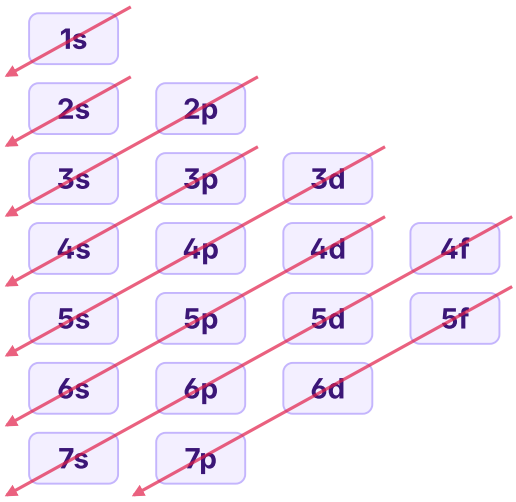
Temel hâldeki atomda elektronlar orbitallere **en düşük enerjiliden başlayarak** yerleşir. Enerji sırası yandaki köşegen okları izler; dikkat: **4s, 3d'den önce** dolar.

2 · PAULİ DIŞLAMA İLKESİ

Bir orbitalde en fazla **iki** elektron bulunur ve bu iki elektronun dönme yönleri (spinleri) **zıttır**: ↑↓ doğru, ↑↑ yanlış.

3 · HUND KURALI

Eş enerjili orbitallere (p, d, f) elektronlar önce **teker teker ve aynı yönlü** yerleşir, sonra eşleşir. $2p^3$ için ↑ | ↑ | ↑ doğru, ↑↓ | ↑ | boş yanlış.



Okları üstten başlayarak sırayla izle.

1s · 2s · 2p · 3s · 3p · 4s · 3d · 4p · 5s · 4d · 5p · 6s · 4f · 5d · 6p · 7s ...

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$_8$O ve $_{19}$K atomlarının temel hâl elektron dizilimlerini ve son orbital türlerinin orbital şemasını yazınız.

1. $_8$O: 8 elektronu sırayla yerleştir → $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$. Hund'a göre 2p: ↑↓ | ↑ | ↑ → 2 yarı dolu orbital.
2. $_{19}$K: 18 elektron 3p'ye kadar doldurur; 19. elektron 3d'ye değil, enerjisi daha düşük **4s**'ye girer → $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$. 4s: ↑
3. Kontrol: üst simgelerin toplamı elektron sayısını vermeli. O: 2 + 2 + 4 = 8 ✓ · K: 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 1 = 19 ✓

Kendini yokla: $_{15}$P atomunun dizilimini yaz ve 3p orbitallerinin şemasını çiz. (Cevap: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ · 3p: ↑ ↑ ↑, üç yarı dolu orbital)

SOY GAZ KISALTMASI

Soy gazların tüm dolu orbitalleri tam doludur. Bir atomun dizilimi, kendinden önceki soy gazın simgesi köşeli parantez içinde yazılarak kısaltılabilir:

$_{10}$Ne: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ · $_{18}$Ar: [Ne] $3s^2\ 3p^6$
$_{13}$Al: [Ne] $3s^2\ 3p^1$ · $_{22}$Ti: [Ar] $4s^2\ 3d^2$

KAVRAM YANILGISI

× "Numarası küçük olan katman her zaman önce dolar; 3d, 4s'ten önce gelir."

✓ Dolma sırasını **enerji** belirler. 4s'nin enerjisi 3d'den düşüktür, önce 4s dolar.

6 Değerlik elektronu ve küresel simetri

Dizilimi yazdıktan sonra okumayı da öğren: en dıştaki elektronlar, son orbitalin doluluğu, istisnalar

DEĞERLİK (VALANS) ELEKTRONU

Atomun **en yüksek enerji düzeyindeki** (en dış katmanındaki) elektronlardır. Kimyasal tepkimelere bu elektronlar katılır.

$_{16}S$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \mathbf{3s^2\ 3p^4}$ → n = 3'te 6 elektron, **6 değerlik elektronu**. d orbitali dolmaya başlamış atomlarda son s ve d elektronları birlikte değerlik elektronu sayılır ($_{22}Ti$: $4s^2\ 3d^2$ → 4).

KÜRESEL SİMETRİ

Elektron dizilimi **tam dolu** ya da **yarı dolu** orbital türüyle biten tanecikler küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. Bu tanecikler daha kararlıdır.

Dizilim $\mathbf{s^1, s^2, p^3, p^6, d^5, d^{10}}$ (ya da f^7, f^{14}) ile bitiyorsa küresel simetri **vardır**; p^4, d^6 gibi bitişlerde **yoktur**.

Atom	Temel hâl elektron dizilimi	Son orbital şeması	Değerlik e	Yarı dolu orbital	Küresel simetri
$_7N$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	↑ ↑ ↑	5	3	Var
$_9F$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	↑↓ ↑↓ ↑	7	1	Yok
$_{12}Mg$	[Ne] $3s^2$	↑↓	2	0	Var
$_{25}Mn$	[Ar] $4s^2\ 3d^5$	↑ ↑ ↑ ↑ ↑	7 (s + d)	5	Var
$_{26}Fe$	[Ar] $4s^2\ 3d^6$	↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑	8 (s + d)	4	Yok

İKİ ÜNLÜ İSTİSNA

Aufbau'ya göre beklenen dizilimler $_{24}Cr$: [Ar] $4s^2\ 3d^4$ ve $_{29}Cu$: [Ar] $4s^2\ 3d^9$'dur. Ancak 4s'ten bir elektronun 3d'ye geçmesiyle oluşan **yarı dolu (d^5)** ya da **tam dolu (d^{10})** yapı daha kararlıdır:

$_{24}Cr$: [Ar] $4s^1\ 3d^5$ · $_{29}Cu$: [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

Gerçek (deneysel) temel hâl dizilimleri bunlardır; ikisi de küresel simetriktir. Cr'de 6 yarı dolu orbital vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

$_{20}Ca$ atomu ve Ca^{2+} iyonunun dizilimini yazınız.

1. Ca: [Ar] $4s^2$ (20 e)
2. Katyon olurken elektronlar **en dış katmandan** verilir: 4s'deki 2 elektron gider.

Ca^{2+}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

Ca^{2+} ile $_{18}Ar$ izoelektroniktir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

$_{17}Cl$ atomunun ve Cl^- iyonunun küresel simetri durumunu karşılaştırınız.

1. Cl: [Ne] $3s^2\ 3p^5$ → p^5 ile bitiyor: küresel simetri **yok**.
2. Cl^-: 1 elektron alır → [Ne] $3s^2\ 3p^6$ → p^6: küresel simetri **var**.

KAVRAM YANILGISI

× "Uyarılmış atom farklı bir elementtir."

✓ $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$ (uyarılmış) ile $1s^2\ 2s^2$ (temel hâl) aynı **Be** atomudur; proton sayısı değişmez, yalnızca bir elektron daha yüksek enerjili orbitaldedir.

Tek sayfada atom

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

MODELLER ZİNCİRİ

- **Dalton** (1803–08): içi dolu, bölünemez küre
- **Thomson** (1897 · 1904): elektron; üzümlü kek
- **Rutherford** (1911): küçük çekirdek, büyük boşluk
- **Bohr** (1913): belirli enerjili katmanlar, spektrum
- **Modern** (1926 →): orbital, olasılık bulutu

SAYMA KURALLARI

- Z = p · A = p + n · n = A − Z
- Nötr atom: e = p · İyon: e = p − yük
- Kimyasal olayda yalnız **elektron** sayısı değişir.
- İzotop: aynı p · İzoton: aynı n · İzobar: aynı A · İzoelektronik: aynı e ve dizilim

ORBİTALLER

- s: 1 orbital (2 e) · p: 3 (6 e) · d: 5 (10 e) · f: 7 (14 e)
- n. düzeyde n^2 orbital, en fazla $2n^2$ elektron
- Sıra: 1s 2s 2p 3s 3p **4s 3d** 4p 5s …
- Aufbau · Pauli (↑↓, en fazla 2) · Hund (önce tek tek)

EN SIK 4 HATA

- Anyonda elektron sayısını **çıkarmak** (S^{2-}: 18 e, 14 değil)
- Nötron sayısını elektron sayısından hesaplamak
- 3d'yi 4s'ten önce doldurmak
- Cr ve Cu istisnalarını unutmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Beş atom modelini sırasıyla, dayandıkları deneylerle anlatabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir modelin hangi gözlemi açıklayamadığını söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Atom ve iyonlarda p, n, e sayılarını bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik tanecikleri ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Z = 36'ya kadar atomların elektron dizilimini ve orbital şemasını yazabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Değerlik elektronu sayısını ve küresel simetriyi dizilimden okuyabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $^{32}_{16}S^{2-}$ iyonu kaç elektron içerir?

	ECEM'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Atom numarası 16, yani p = 16.*
2	*Yük 2–, o hâlde e = 16 − 2*
3	*e = 14 elektron*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $^{56}_{26}Fe^{3+}$ iyonunun nötron sayısı kaçtır?

	KAAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*İyon 3 elektron vermiş: e = 26 − 3 = 23*
2	*Nötron = kütle no − elektron sayısı*
3	*n = 56 − 23 = 33*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: $_{19}K$ atomunun temel hâl elektron dizilimini yazınız.

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*İlk 18 elektron: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$*
2	*3. katman bitmedi, sıradaki 3d.*
3	*K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1$*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Temel hâldeki $_7N$ atomunda kaç yarı dolu orbital vardır?

	YUSUF'UN ÇÖZÜMÜ
1	*N: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$*
2	*2p: ↑↓ ↑ □*
3	*Yarı dolu orbital sayısı: 1*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Sayma sorularında önce **çekirdeği** (p, n) sonra **bulutu** (e) düşün. İyon yükü yalnızca elektronu etkiler; nötron sayısını asla değiştirmez.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Hastanelerin nükleer tıp bölümlerinde bazı izotoplar tanı ve tedavide kullanılır.

İzotop	Kullanım alanı
$^{60}_{27}Co$	Tümör ışın tedavisi
$^{99}_{43}Tc$	Organ görüntüleme
$^{131}_{53}I$	Tiroit tedavisi
$^{14}_{6}C$	Yaş tayini (arkeoloji)

I. Co-60'ın nötron sayısı proton sayısından 4 fazladır.
II. I-131 çekirdeğinde nötron sayısı, proton sayısından 25 fazladır.
III. $^{14}_{6}C$ ile $^{14}_{7}N$ birbirinin izobarıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ALEV TESTİ

2 Bir öğrenci, platin teli sodyum klorür çözeltisine batırıp bek alevine tutuyor ve alevin **sarı** renge boyandığını görüyor. Bakır(II) klorür ile alev yeşilimsi-mavi oluyor.

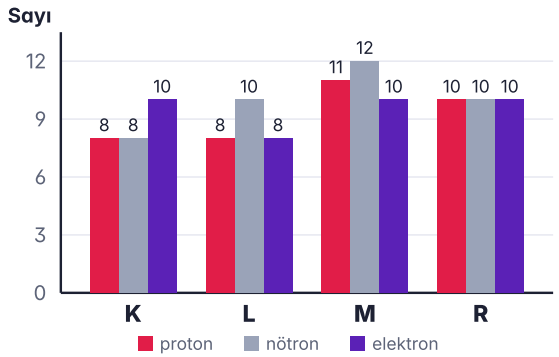
I. Isınan atomlardaki elektronlar enerji soğurarak üst enerji düzeylerine geçer.
II. Elektronlar alt düzeylere dönerken enerjiyi ışık olarak yayar.
III. Bu gözlem Thomson atom modeliyle açıklanabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

VERİ OKUMA

3 Grafikte K, L, M ve R taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) K taneciği nötr bir atomdur.
B) L'nin kütle numarası 18'dir.
C) M bir katyondur.
D) K, M ve R izoelektroniktir.
E) L ile R izotondur.

ÇEVRE VE ATMOSFER

4 Atmosferde $^{14}_{6}C$ sürekli oluşur; canlı kalıntılarındaki $^{14}_{6}C$ ise zamanla çekirdeğindeki bir nötronun protona dönüşmesiyle $^{14}_{7}N$ atomuna dönüşür.

Bu dönüşümle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Proton sayısı 1 artar.
B) Nötron sayısı 1 azalır.
C) Kütle numarası değişmez.
D) Başlangıç ve son atom izobardır.
E) Dönüşüm sonunda element değişmez.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 X^{2-} iyonu 10 elektron içeriyor. X atomunun nötron sayısı, proton sayısından 2 fazladır. Buna göre X atomunun kütle numarası kaçtır?

- **BASAMAK 1** — 2− yüklü iyon, nötr atoma göre 2 elektron **fazla** içerir. Önce atomun elektron sayısını bul.
- **BASAMAK 2** — Nötr atomda e = p olduğundan proton sayısını yaz; nötron sayısı bundan 2 fazladır.
- **BASAMAK 3** — A = p + n. Bulduğun atom, oksijenin hangi izotopudur?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Temel hâldeki bir atomun elektronları 3 enerji düzeyine dağılmıştır ve atomda **3 tane yarı dolu orbital** vardır. Bu atomun atom numarasını, değerlik elektron sayısını bulunuz ve küresel simetri gösterip göstermediğini belirtiniz.

- **BASAMAK 1** — n = 3'e kadar dolan orbitaller sırasıyla 1s, 2s, 2p, 3s, 3p'dir (3d, 4s'ten sonra dolar).
- **BASAMAK 2** — Üç yarı dolu orbital, üç p orbitalinde birer elektron varken (Hund) oluşur: $3p^3$.
- **BASAMAK 3** — Diziliminin üst simgelerini topla; n = 3'teki elektronları say; son orbital p^3 mü?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Y^{2+} iyonunda proton, nötron ve elektron sayılarının toplamı 74'tür. İyonun nötron sayısı elektron sayısından 6 fazladır. Y'nin kütle numarasını ve Y atomunun temel hâl elektron dizilimini bulunuz.

- **BASAMAK 1** — Proton sayısına p de. Elektron sayısı p − 2, nötron sayısı (p − 2) + 6 olur.
- **BASAMAK 2** — Üçünü toplayıp 74'e eşitle: p + (p − 2) + (p + 4) = 74.
- **BASAMAK 3** — A = p + n. Dizilimde dikkat: bu atom, Aufbau'ya uymayan iki ünlü istisnadan biri olabilir mi?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Atom numaraları gerektiğinde element simgesinin sol altında verilmiştir.

1 Aşağıdaki bilgilerden hangisi ilk kez **Rutherford** atom modeli ile ortaya konmuştur?

A) Atomlar bölünemeyen içi dolu kürelerdir.
B) Atomda negatif yüklü tanecikler vardır.
C) Pozitif yük ve kütlenin büyük kısmı çok küçük bir çekirdekte toplanmıştır.
D) Elektronlar belirli enerji düzeylerinde bulunur.
E) Elektronun konumu ve hızı aynı anda kesin olarak bilinemez.

2 Bohr atom modeli ile ilgili;

I. Elektronlar belirli enerjili katmanlarda bulunur.
II. Elektron üst katmana geçerken ışık yayar.
III. Yalnızca tek elektronlu taneciklerin spektrumunu başarıyla açıklar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3 $^{23}_{11}Na^{+}$ iyonunun proton, nötron ve elektron sayıları sırasıyla hangisidir?

A) 11, 12, 11
B) 11, 12, 10
C) 12, 11, 10
D) 11, 23, 10
E) 10, 12, 11

4 Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi birbirinin **izotopudur**?

A) $^{35}_{17}Cl$ – $^{37}_{17}Cl$
B) $^{40}_{18}Ar$ – $^{40}_{20}Ca$
C) $^{14}_{6}C$ – $^{16}_{8}O$
D) $^{24}_{12}Mg^{2+}$ – $^{20}_{10}Ne$
E) $^{39}_{19}K$ – $^{40}_{20}Ca$

5 Temel hâl elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$ olan atom için;

I. Atom numarası 26'dır.
II. 4 tane yarı dolu orbitali vardır.
III. Elektronları 4 enerji düzeyine dağılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6 Aşağıdaki orbital şemalarından hangisi **Hund kuralına** aykırıdır?

A) 2s ↑↓
B) 2p ↑ ↑ ↑
C) 2p ↑↓ ↑↓ ↑
D) 2p ↑↓ ↑ □
E) 3d ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

7 $_{24}Cr$ atomunun temel hâl elektron dizilimi hangisidir?

A) [Ar] $4s^1\ 3d^5$
B) [Ar] $4s^2\ 3d^4$
C) [Ar] $3d^6$
D) [Ar] $4s^2\ 4p^4$
E) [Ne] $3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$

8 Aşağıdaki taneciklerden hangisi $_{18}Ar$ atomu ile **izoelektroniktir**?

A) $_{11}Na^+$ **B)** $_{17}Cl^-$
C) $_{8}O^{2-}$ **D)** $_{12}Mg^{2+}$
E) $_{9}F^-$

9 n = 3 enerji düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnızca s ve p orbitalleri bulunur.
B) f orbitalleri bulunur.
C) 9 orbital bulunur ve en fazla 18 elektron alır.
D) En fazla 8 elektron alabilir.
E) 3d orbitalleri 4s orbitalinden önce dolar.

10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi **modern atom modeline** aittir?

A) Atom içi dolu, bölünemez bir küredir.
B) Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yollarda döner.
C) Elektronun konumu ve hızı aynı anda kesin ölçülebilir.
D) Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital denir.
E) Pozitif yük atomun her yerine düzgün dağılmıştır.

11 X^{3+} iyonunda 23 elektron ve 30 nötron bulunmaktadır. Buna göre X atomunun kütle numarası kaçtır?

A) 26 **B)** 30
C) 49 **D)** 53
E) 56

12 Aşağıdaki atomlardan hangisi temel hâlde küresel simetri özelliği **göstermez**?

A) $_{7}N$ **B)** $_{16}S$
C) $_{12}Mg$ **D)** $_{29}Cu$
E) $_{25}Mn$

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3., 5. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	A	E	D	A	B	C	D	E	B

BÖLÜM TESTİ

1 · C A Dalton'a, B Thomson'a, D Bohr'a, E Heisenberg'e (modern modele) aittir. Küçük ve yoğun çekirdek fikri altın levha deneyinden doğdu.

2 · D Üst katmana geçen elektron enerji **soğurur**; ışık, alt katmana dönerken yayılır (II ×). I ve III doğrudur.

3 · B p = 11, n = 23 − 11 = 12, e = 11 − 1 = 10.

4 · A Aynı Z (17), farklı A. B izobar, C ve E izoton (n = 8; n = 20), D izoelektronik (10 e).

5 · E 2+2+6+2+6+2+6 = 26 (I ✓). $3d^6$: ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ → 4 yarı dolu (II ✓). En yüksek düzey n = 4 (III ✓).

6 · D $2p^3$ için elektronlar önce tek tek yerleşmeliydi: ↑ ↑ ↑. Diğerleri kurallara uygundur.

7 · A Beklenen [Ar] $4s^2\ 3d^4$ yerine yarı dolu d^5 daha kararlı: [Ar] $4s^1\ 3d^5$.

8 · B Cl^-: 17 + 1 = 18 e. Diğerlerinin hepsi 10 elektronludur.

9 · C n = 3'te 3s, 3p, 3d: 1 + 3 + 5 = 9 orbital, $2 \cdot 3^2 = 18$ e. 4s, 3d'den önce dolar.

10 · D A Dalton, B Bohr, E Thomson; C, belirsizlik ilkesine aykırıdır.

11 · E p = 23 + 3 = 26; A = 26 + 30 = 56. (53 = e + n hatasıdır.)

12 · B S: [Ne] $3s^2\ 3p^4$ → p^4 ile biter. N (p^3), Mg (s^2), Cu ($4s^1\ 3d^{10}$), Mn (d^5) küresel simetriktir.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · D Co-60: n = 33, p = 27 → fark 6 (I ×). I-131: n = 78, p = 53 → fark 25 (II ✓). C-14 ve N-14: A = 14 (III ✓).

2 · C Alev rengi, uyarılan elektronların geri dönerken yaydığı ışıktır (I, II ✓). Thomson modelinde enerji düzeyi yoktur; bunu Bohr modeli açıklar (III ×).

3 · A K: p = 8, e = 10 → O^{2-} anyonu, nötr değil. L: 8 + 10 = 18. M: 11p, 10e → katyon. K, M, R: 10'ar e. L ve R: 10'ar nötron.

4 · E Proton sayısı 6'dan 7'ye çıkar; atom numarası değişen tanecik **başka bir elementtir** (C → N).

İPUCU MERDİVENİ

1 · A = 18 Atomun e = 10 − 2 = 8 → p = 8, n = 10, A = 18 ($^{18}_{8}O$).

2 · Z = 15 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ (fosfor). n = 3'te 2 + 3 = 5 değerlik elektronu. p^3 ile bittiği için küresel simetriktir.

3 · A = 52 3p + 2 = 74 → p = 24, e = 22, n = 28; A = 24 + 28 = 52. $_{24}Cr$: [Ar] $4s^1\ 3d^5$ (istisna).

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Negatif yük, elektron **alındığını** gösterir: e = 16 + 2 = 18.

2 · Satır 2 Nötron, kütle numarasından **proton** sayısı çıkarılarak bulunur: n = 56 − 26 = 30. İyon yükü nötron sayısını etkilemez.

3 · Satır 2 Dolma sırası katman numarasına değil enerjiye göredir; 4s, 3d'den önce dolar: K: [Ar] $4s^1$.

4 · Satır 2 Hund kuralına aykırı. 2p: ↑ ↑ ↑ olmalı → 3 yarı dolu orbital.